中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

中微子振荡的三种模式与实验测量

中山大学 物理学院 拔尖班

报告人：李小康

目录

CONTENTS

1 三种中微子

2 中微子振荡的现象

3 质量本征态和味道本征态

4 中微子振荡的理论

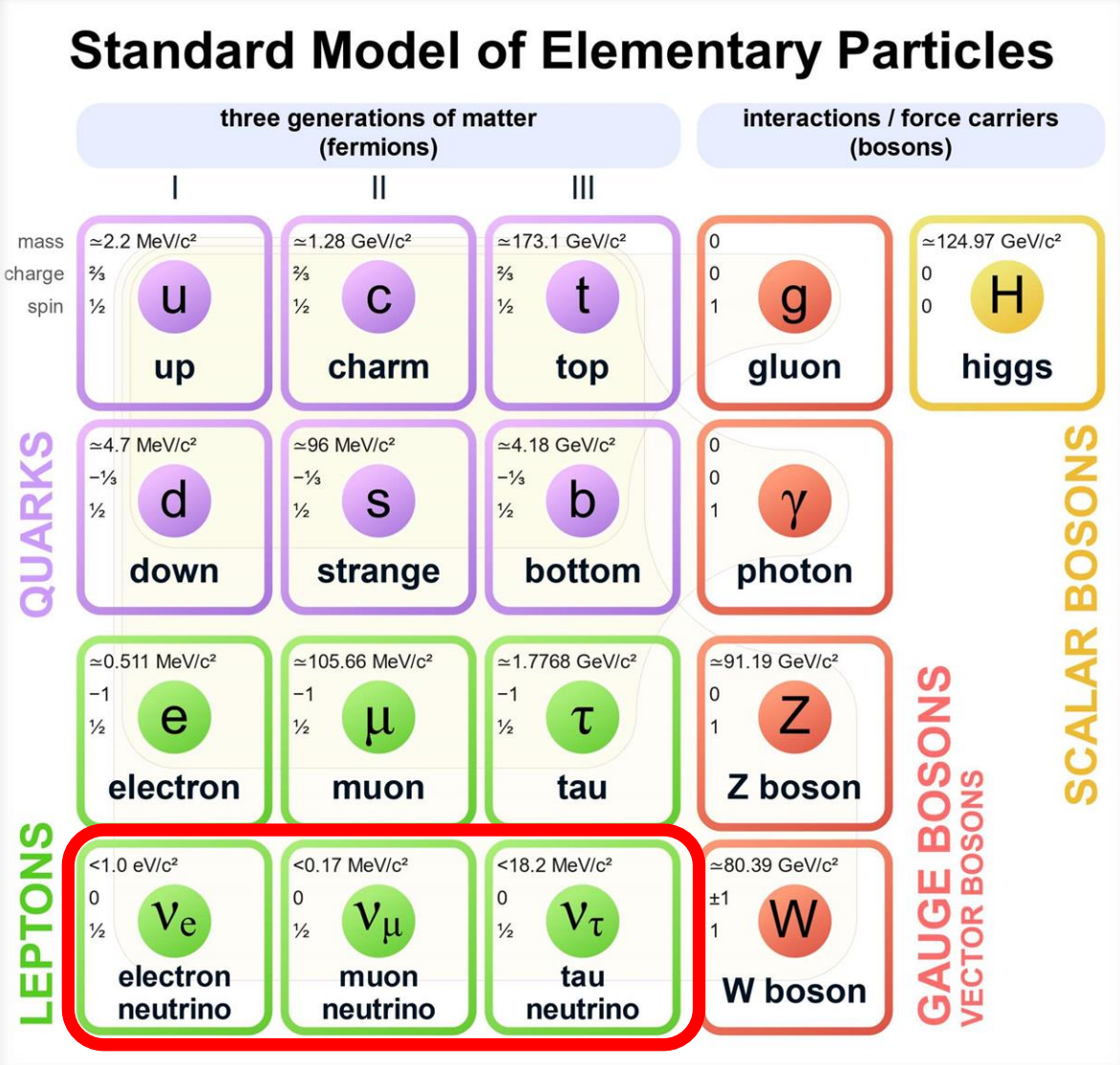
5 中微子实验

1

三种中微子

1.1 研究意义

- 只发生弱相互作用
- 实物粒子中质量最轻
- 轻子数守恒被破坏，有明显证据证明超越标准模型的新物理
- CP 破坏对于解释正反物质的差别问题有重要意义
- 中微子的质量远远小于其他费米子且可能呈倒等级，说明其具有完全不同于其它费米子的质量机制
- 味沙漠，可能存在惰性中微子，温暗物质的候选者



1.2 中微子的提出——β 衰变中的能量丢失

假设是二体 β 衰变

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^{-} $$

由能量守恒、动量守恒

$$ \begin{cases} E_X = E_Y + E_e \\ \boldsymbol{p}_X = \boldsymbol{p}_Y + \boldsymbol{p}_e \end{cases} $$

和相对论能-动量关系，可得

$$ \begin{cases} E_X^2 = E_{X0}^2 + \boldsymbol{p}_X^2 c^2 \\ E_Y^2 = E_{Y0}^2 + \boldsymbol{p}_Y^2 c^2 \\ E_e^2 = E_{e0}^2 + \boldsymbol{p}_e^2 c^2 \end{cases} $$

初始时 X 粒子静止，则 $\boldsymbol{p}_X = \boldsymbol{0}$。解得

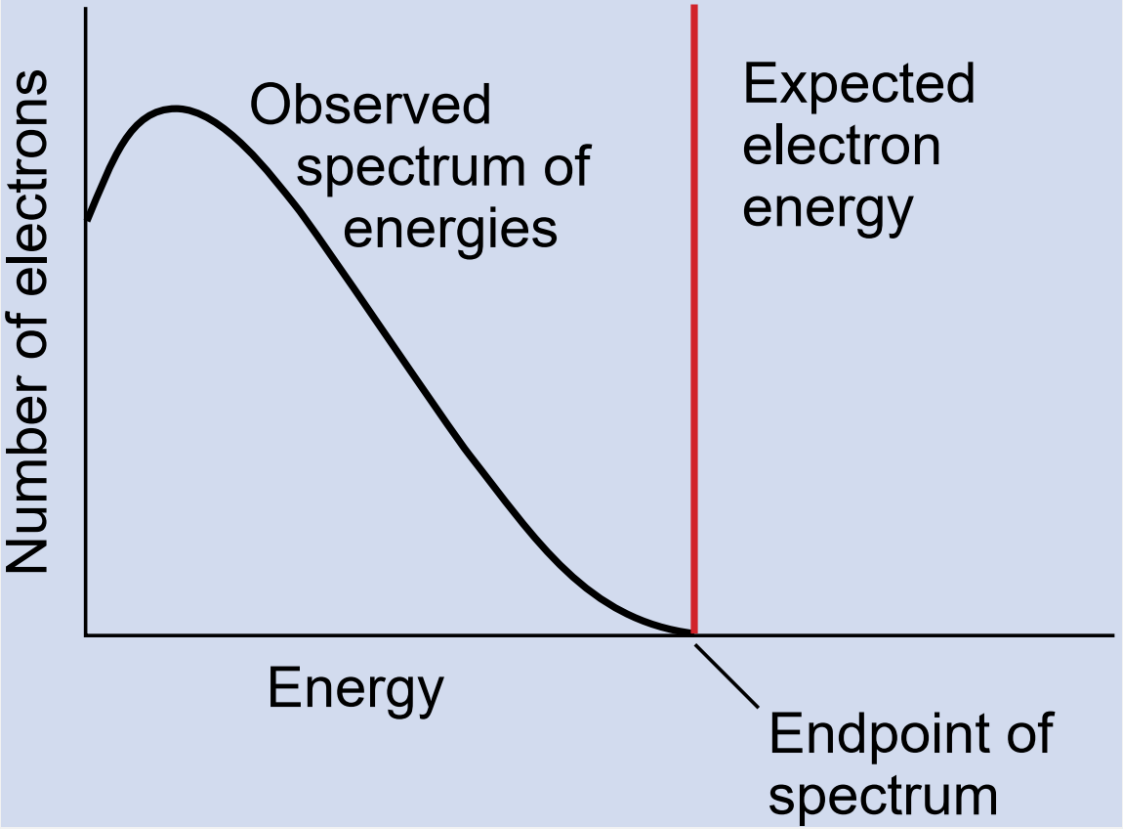
$$ E_e = \frac{E_{X0}^2 + E_{e0}^2 - E_{Y0}^2}{2E_{X0}} $$

说明假如是二体 β 衰变，则电子应为分立能谱

1.2 中微子的提出——β 衰变中的能量丢失

1914年Chadwick测量到连续谱。
可能是因为：

- 能量守恒/动量守恒/相对论能-动量关系不成立（Bohr）
- 有未探测到的粒子带走了一部分能量，因为如果是三体 β 衰变的话，就有更多的自由度，从而产生连续谱（Pauli）



1.3 中微子的发现——逆 β 衰变实验

1956年，Reines-Cowan Experiments

β 衰变

$$n \to p^+ + e^- + \bar{\nu}$$

逆 β 衰变

$$\bar{\nu} + p \to n + e^+$$

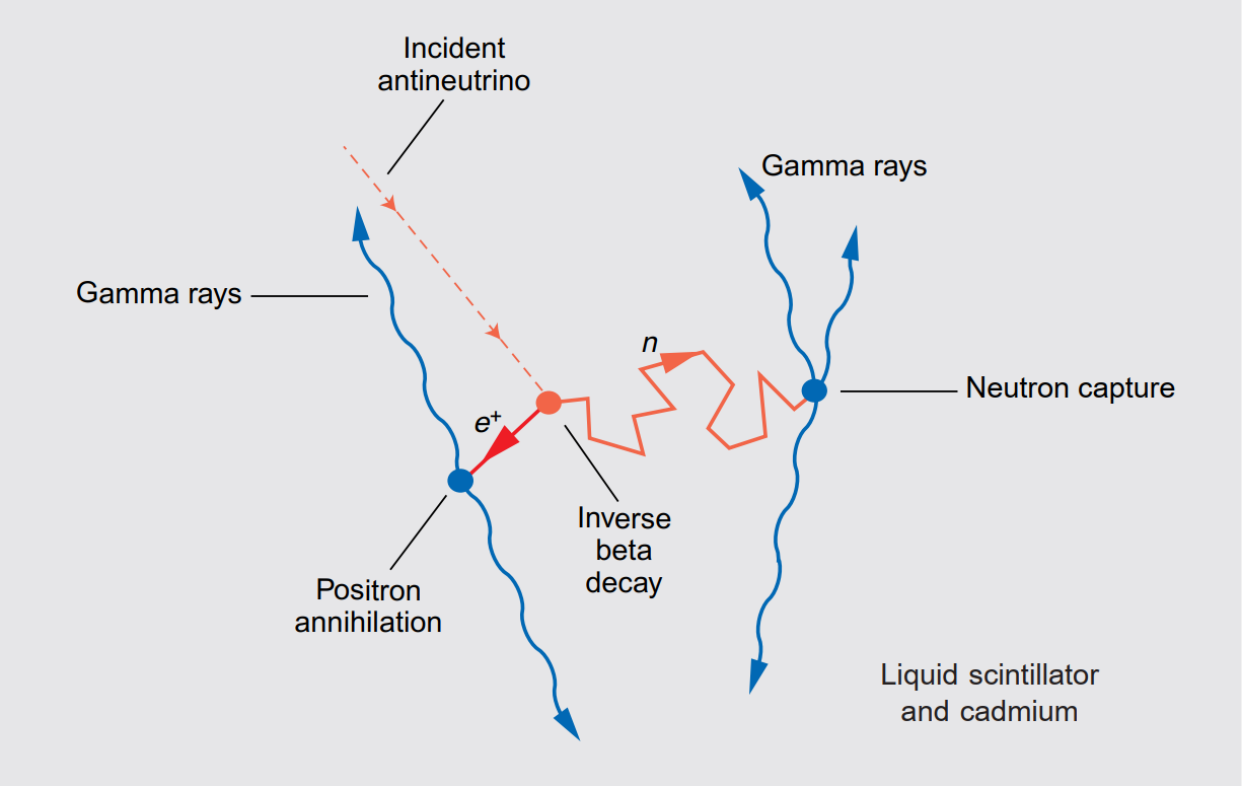
用液体闪烁体捕捉信号

$$\begin{cases} e^- + e^+ \to 2\gamma & \text{——①} \\ n + Cd \to Cd^* \to Cd + \gamma + \cdots & \text{——②} \end{cases}$$

①——符合信号

②——延迟符合信号

两个信号相匹配，确认中微子的存在



[1] "The Reines-Cowan Experiments: Detecting the Poltergeist". Los Alamos Science. 25: 3. 1997.

1.4 第二种中微子的发现——伴随不同带电轻子

1961年，Columbia University and Brookhaven National Laboratory

- 现象

用过程

$$\pi \to \mu + \nu$$

产生的中微子去用轰击 p 的时候，观察到存在过程

$$\nu + p \to n + \mu$$

但并没有观察到过程

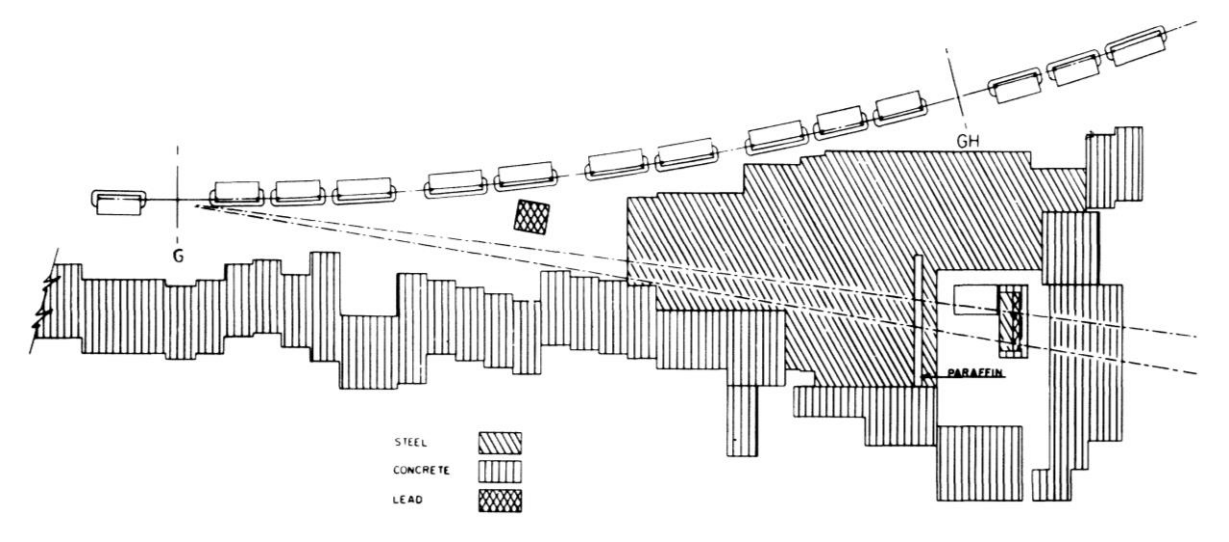
$$\nu + p \to n + e$$

而在逆β衰变的逆过程中，观察到存在过程

$$\nu + p \to n + e$$

- 说明

$\bar{\nu}_\mu$和$\bar{\nu}_e$并不是同一种粒子

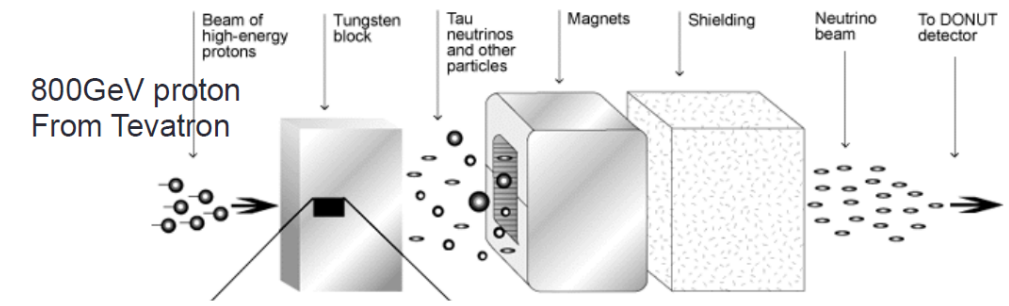


[2] G. Danby, J-M. Gaillard, K. Goulianos, L. M. Lederman, N. Mistry, M. Schwartz, and J. Steinberger. Phys. Rev. Lett. **9**, 36 – Published 1 July 1962

1.5 第三种中微子的发现——伴随不同带电轻子

1976年，Perl从正负电子对撞产生 τ 子的反应中大的能量和动量丢失中推测有伴随 τ 子产生的第三代中微子

1989年，理论上得到中微子就只有三代



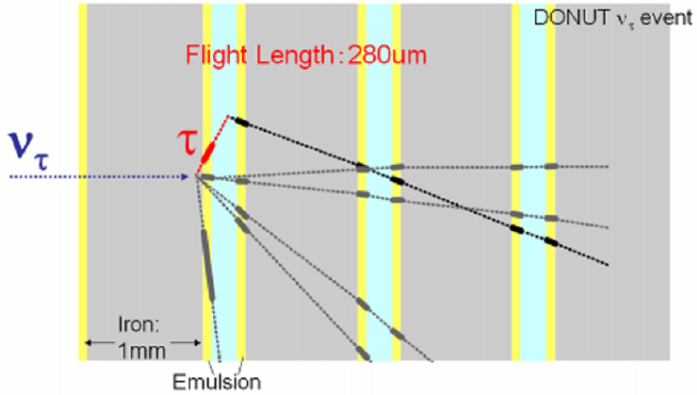
陶子的产生 $D_S \to \nu_\tau + \tau$

$\tau \to \nu_\tau + X$

陶子寿命 290 fs （1fs=10^{-15}s）

陶子的探测 $\tau \to \mu^- \bar{\nu}_\mu \nu_\tau$

17.4% BR



2

中微子振荡的现象

3.1 太阳中微子失踪之谜

Homestake Experiment

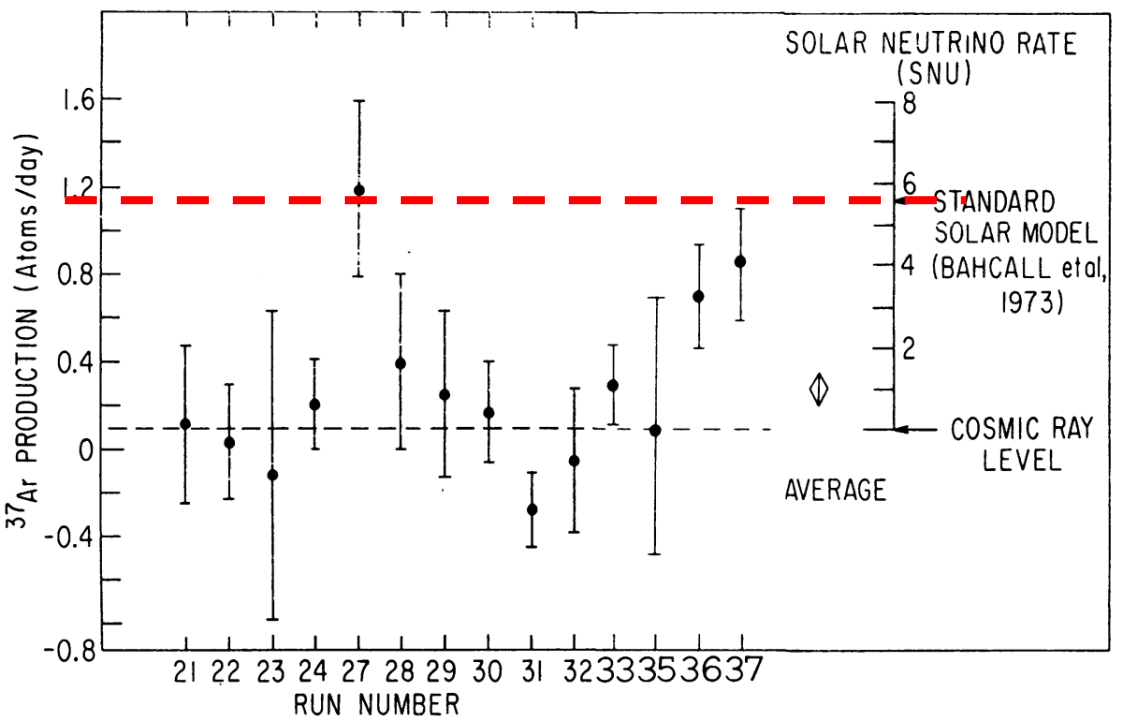
1960年代，Bahcall, Davis检验当时的标准太阳模型 (SSM)。采用氯-氩反应（氯乙烯）探测中微子。

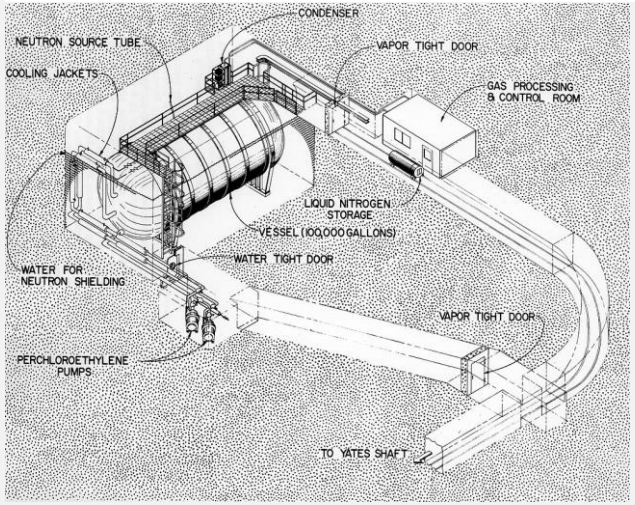
$$\nu_e + {}^{37}Cl \rightarrow {}^{37}Ar^{+} + e^{-}$$

SSM认为太阳内部主要的核反应为

$$4p \rightarrow He + 2\nu_e + 2e^{+} + 3\gamma$$

预言太阳产生的都是电子中微子，但是实验探测到的中微子比理论值小了20%。





[3] John N. Bahcall, and Raymond Davis, Jr. Solar Neutrinos: A Scientific Puzzle, 1976.1

3.2 大气中微子失踪之谜

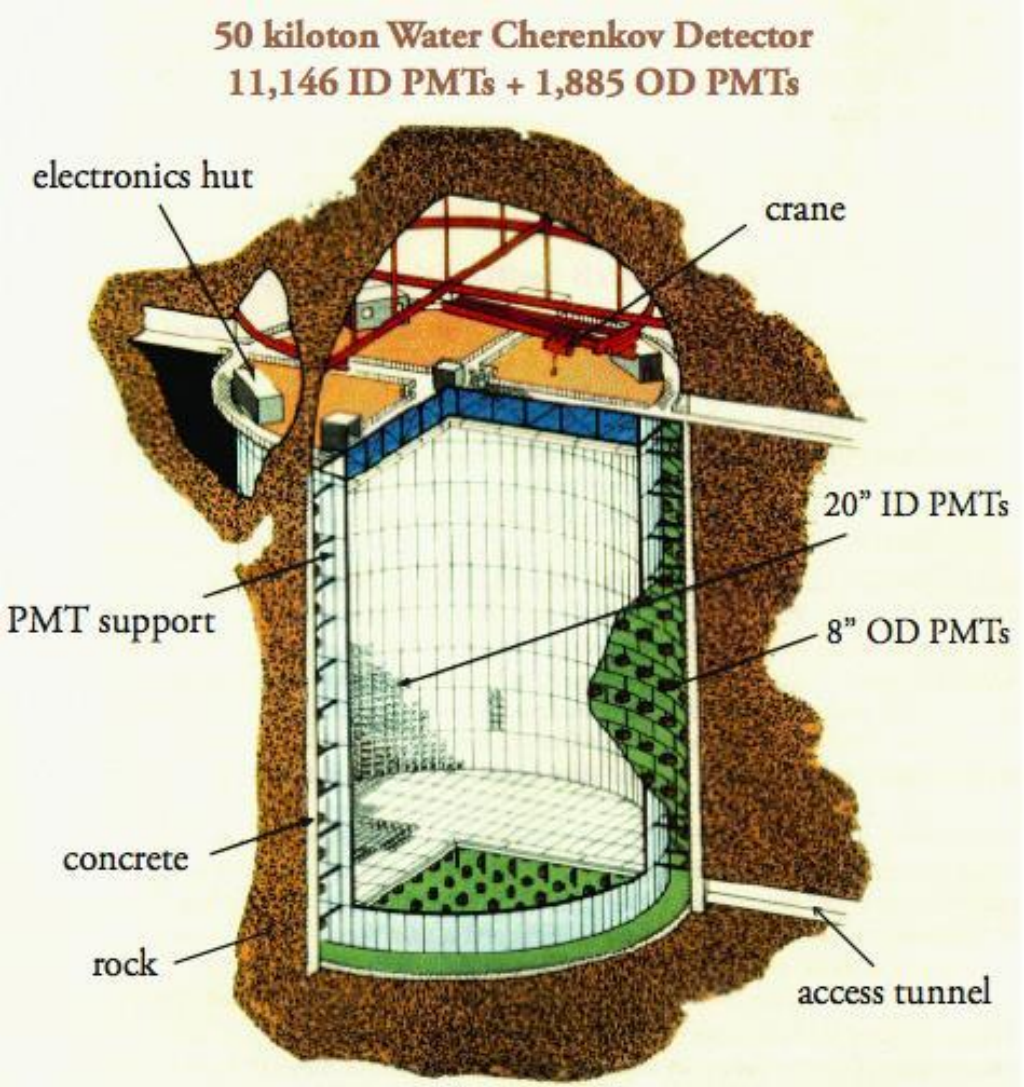
1980年代，大气中微子异常的迹象就已被一些团队所检测到

$$\begin{cases}\pi \to \mu + \nu_\mu \\ \mu \to e + \nu_\mu + \nu_e\end{cases}$$

$$\Phi(\nu_\mu):\Phi(\nu_e) = 2:1$$

但实际上探测到的结果更接近是1:1。

1997年，Super-Kamiokande 首次报道了大气中微子振荡的明显证据。



[4] Super-Kamiokande Collaboration, Evidence for Oscillation of Atmospheric Neutrinos, Physics Review Letters, 1998

3

质量本征态和味道本征态

2.1 质量本征态和味道本征态

- 本征态

在数学上来讲就是本征方程的本征函数

在物理上就是在现实中可观测到的状态

- 质量的本征态

由本征方程定义（数学有关）

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

由相对论质能关系，质量本征态其实对应着能量本征态，二者仅相差一个常数

- 味道本征态

由伴随的轻子定义（数学无关）

$$\begin{cases} \nu + p \to n + e \Rightarrow \nu = \nu_e \\ \nu + p \to n + \mu \Rightarrow \nu = \nu_\mu \end{cases}$$

- $\begin{cases} \text{质量本征态：由本征方程定义} \\ \text{味道本征态：由伴随轻子定义} \end{cases}$

定义本就不相同，因此两种本征态不一样也是正常的。前面实验中探测中微子使用的都是探测味道本征态的方式。

4

中微子振荡的理论

4.1 质量本征态和味道本征态不一致

1968年，Pontecorvo：不同味道的中微子能够相互转化

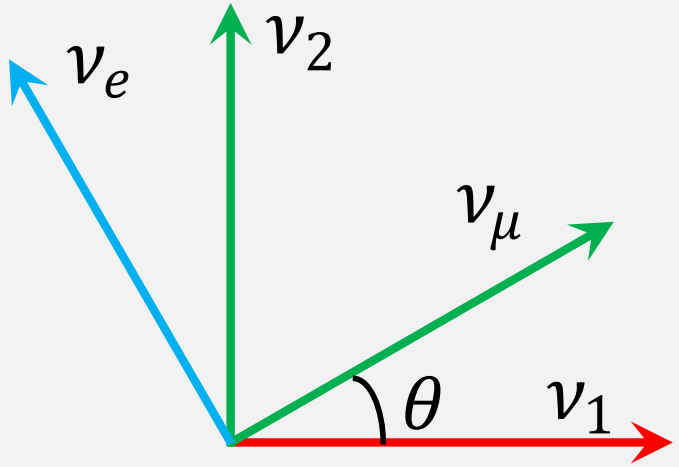
- 简单考虑两种味道 ν_e, ν_μ 在真空中运动
- 自由飞行时能够自发转化 → 非哈密顿量本征态
- 简单假设也有两种哈密顿本征态 ν_1, ν_2

哈密顿本征态是由味道本征态正交线性叠加而成的

$$\begin{cases} |\nu_1\rangle = \cos\theta\,|\nu_\mu\rangle - \sin\theta\,|\nu_e\rangle \\ |\nu_2\rangle = \sin\theta\,|\nu_\mu\rangle + \cos\theta\,|\nu_e\rangle \end{cases}$$

得到 t 时刻

$$|\nu_\mu(t)\rangle = \cos\theta\,|\nu_1(t)\rangle + \sin\theta\,|\nu_2(t)\rangle$$



[5] V. Gribov, B. Pontecorvo. Neurono Astronomy and Lepton Charge. Physics Letters 1968

4.2 味道转换概率

由定态薛定谔方程，质量本征态能够用分离变量法得到其具有简单的时间因子

$$\begin{cases} |\nu_1(t)\rangle = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}E_1 t}{\hbar}\right)|\nu_1(0)\rangle \\ |\nu_2(t)\rangle = \exp\left(-\frac{\mathrm{i}E_2 t}{\hbar}\right)|\nu_2(0)\rangle \end{cases}$$

假定初始时都为 ν_e，则初始条件为

$$\begin{cases} |\nu_e(0)\rangle = 1 \\ |\nu_\mu(0)\rangle = 0 \end{cases}$$

则 $\nu_e \to \nu_\mu$ 的概率为

$$P_{\nu_e\to\nu_\mu} = \langle \nu_\mu^\dagger(t) \mid \nu_\mu(t)\rangle$$

$$= \left[\sin(2\theta)\ \sin\left(\frac{E_2 - E_1}{2\hbar}t\right)\right]^2$$

4.3 中微子质量非零

$$P_{\nu_e\to\nu_\mu} = \left[\sin(2\theta)\ \sin\left(\frac{E_2 - E_1}{2\hbar}t\right)\right]^2$$

将能量换为质量：

由 $E^2 = m^2c^4 + p^2c^2$

∵在运动接近光速时 $p \gg mc$

$$\therefore E = pc\sqrt{1+\frac{m^2c^2}{p^2}} \approx pc\left(1+\frac{m^2c^2}{2p^2}\right)$$

$$\because E \approx pc$$

$$\therefore E_2 - E_1 \approx \frac{(m_2^2 - m_1^2)c^3}{2p} \approx \frac{\Delta m^2}{2E}c^4$$

$$\therefore P_{\nu_e\to\nu_\mu} = \left[\sin(2\theta)\ \sin\left(\frac{\Delta m^2}{4\hbar E}c^4 t\right)\right]^2$$

$$= \left[\sin(2\theta)\ \sin\left(\frac{\Delta m^2 c^3}{4\hbar E}L\right)\right]^2 \quad , L\sim ct$$

当

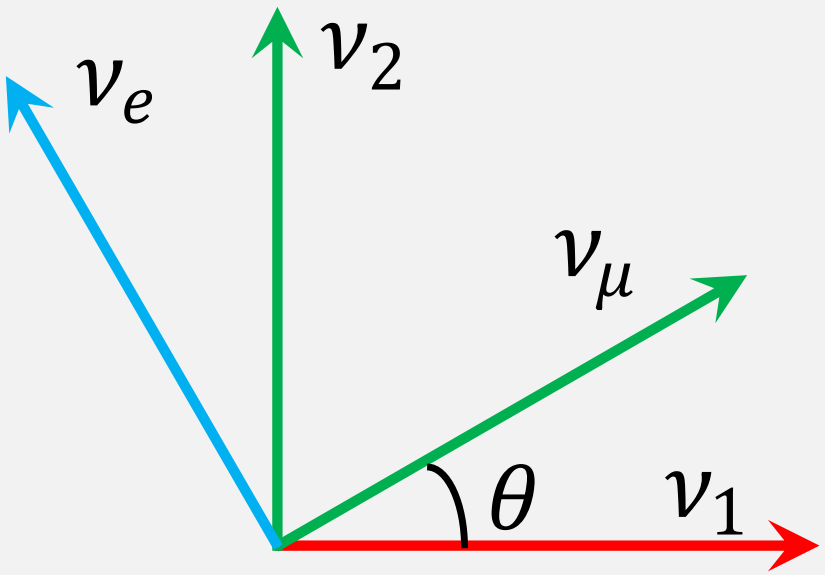
$$L = \frac{2\pi\hbar E}{\Delta m^2 c^3}$$

时，转换概率达到最大

4.4 二味转化矩阵

对于以上两种味道本征态的混合，可用如下矩阵表示

$$\begin{bmatrix} \nu_e \\ \nu_\mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \end{bmatrix}$$



4.5 三味混合矩阵

PMNS矩阵(Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata)

$$\begin{bmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\\ \nu_\tau\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}U_{e1} & U_{e2} & U_{e3}\\ U_{\mu1} & U_{\mu2} & U_{\mu3}\\ U_{\tau1} & U_{\tau2} & U_{\tau3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\end{bmatrix}$$

矩阵参数化：3个混合角 θ_{ij} 、1个Dirac相位 δ，2个Majorana相位 α_1, α_2

$$U=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c_{23} & s_{23}\\ 0 & -s_{23} & c_{23}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_{13} & 0 & s_{13}e^{-i\delta}\\ 0 & 1 & 0\\ -s_{13}e^{i\delta} & 0 & c_{13}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}c_{12} & s_{12} & 0\\ -s_{12} & c_{12} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}e^{-i\alpha_1/2} & 0 & 0\\ 0 & e^{-i\alpha_2/2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

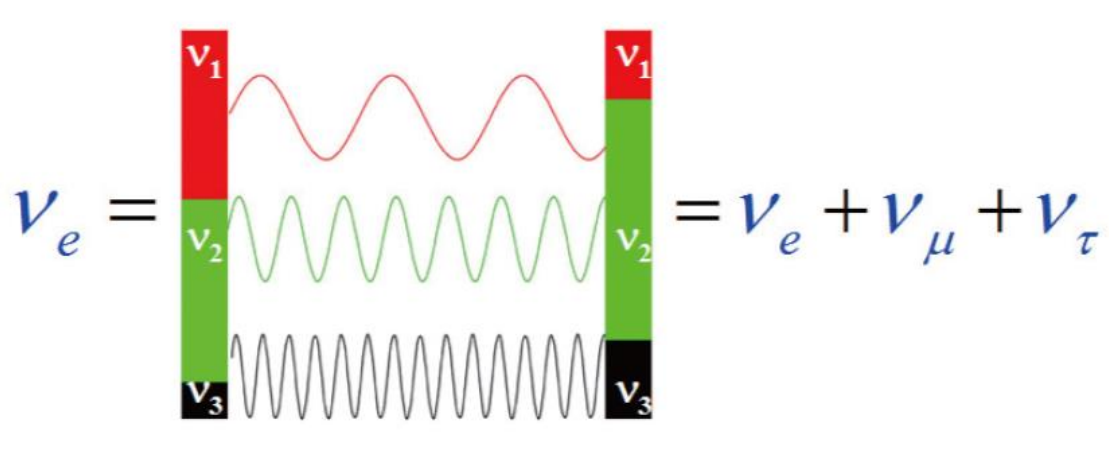
$$s_{ij}\equiv\sin\theta_{ij}\ ,\qquad c_{ij}\equiv\cos\theta_{ij}$$

θ_{23} θ_{13} & Dirac phase δ θ_{12} Majorana phase α

4.6 混杂比例的含义

PMNS矩阵

$$\begin{bmatrix}\nu_e\\ \nu_\mu\\ \nu_\tau\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}U_{e1} & U_{e2} & U_{e3}\\ U_{\mu1} & U_{\mu2} & U_{\mu3}\\ U_{\tau1} & U_{\tau2} & U_{\tau3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\end{bmatrix}$$



- 混杂态——叠加态；混杂比例——概率混合

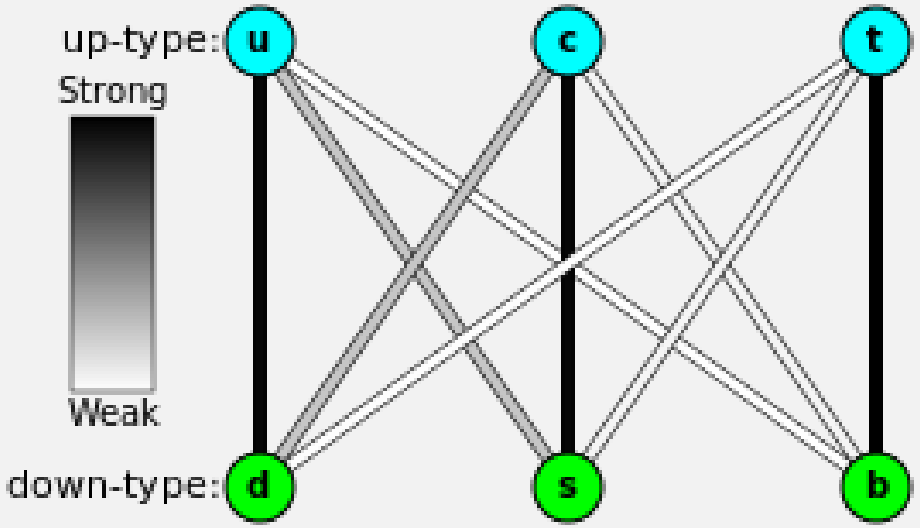
质量本征态 $\xrightarrow{\text{mixing}}$ 味道本征态，混杂比例：探测时测量到相应质量本征态质量的概率

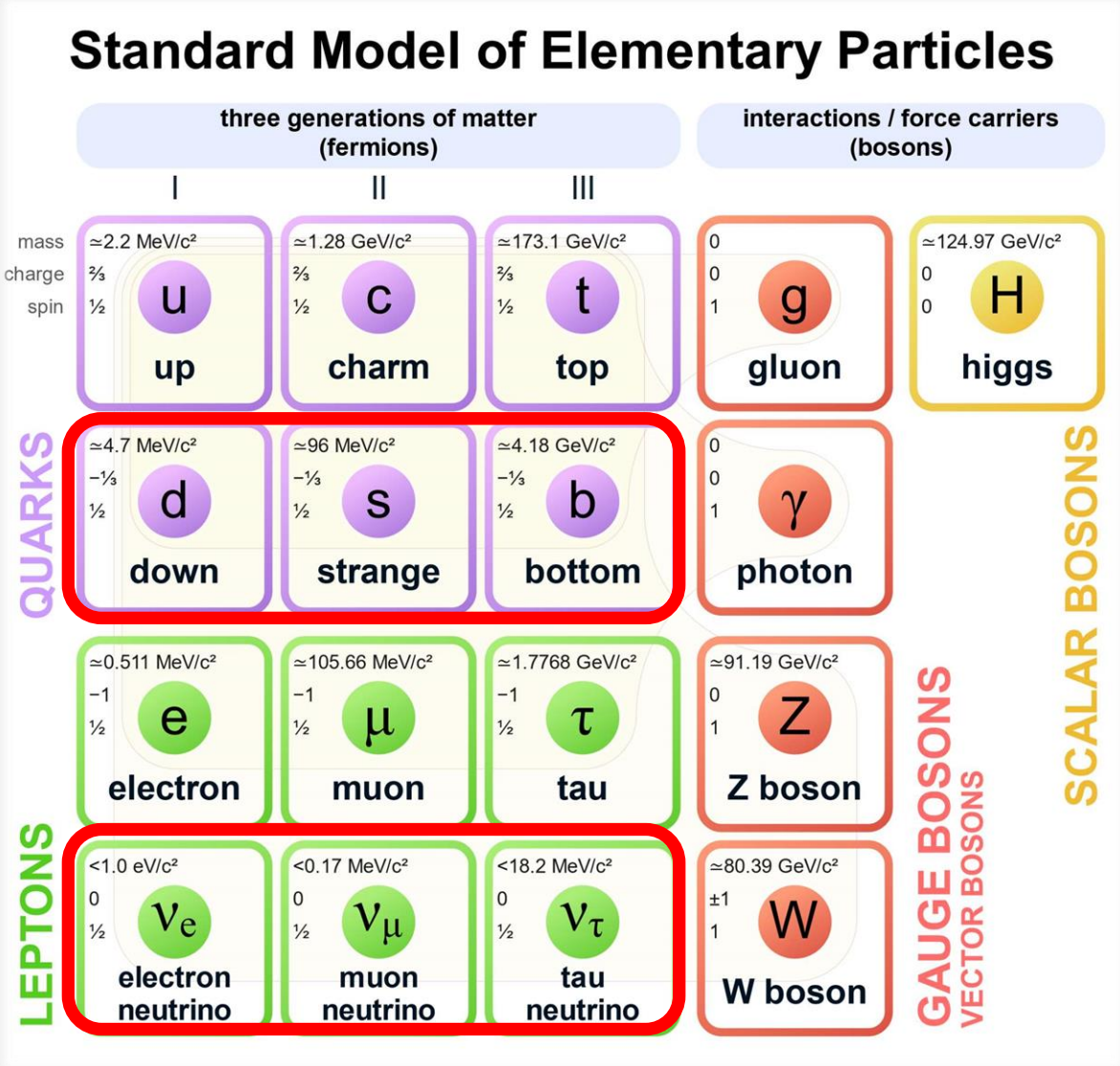
味道本征态 $\xrightarrow{\text{mixing}}$ 质量本征态，混杂比例：探测到相应轻子反应的概率

4.7 夸克-轻子对称性

CKM矩阵(Cabibbo–Kobayashi–Maskawa)下型夸克中，也存在味道本征态（质量本征态）和弱本征态的混杂

$$\begin{bmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d \\ s \\ b \end{bmatrix}$$





5

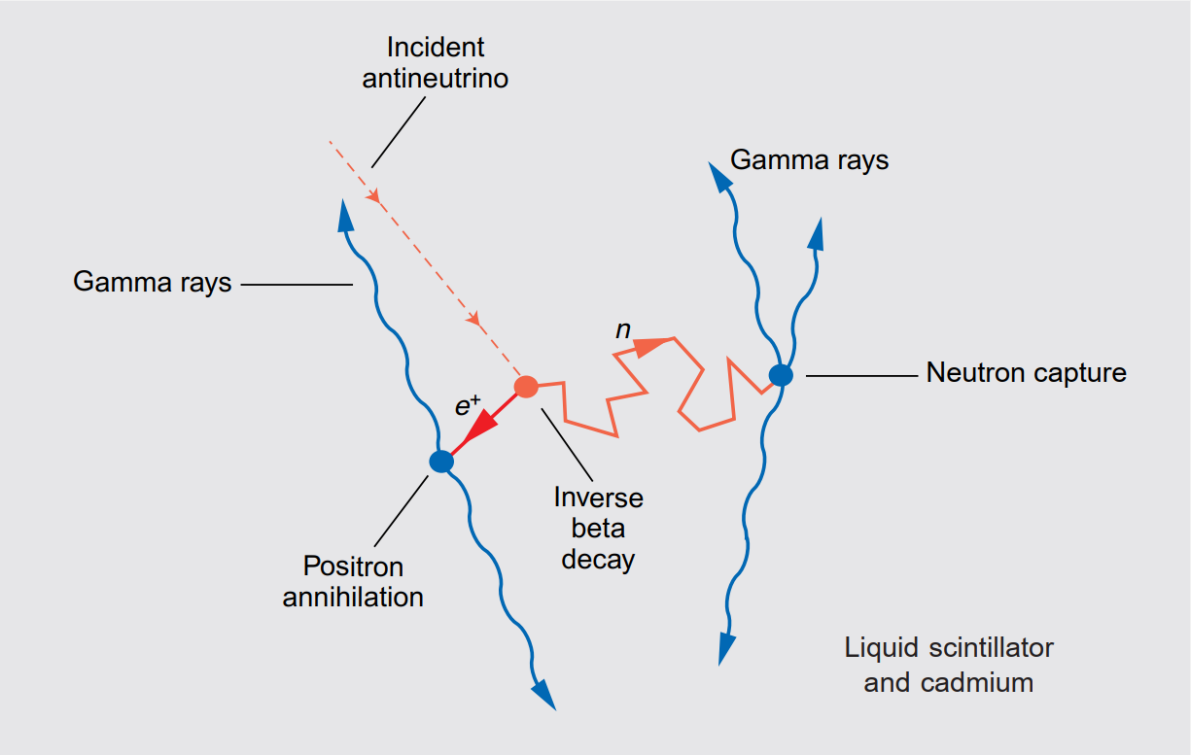
中微子实验

5.1 测量原理

对于任意的二味混合，转化概率表达式为

$$P_{\nu_\alpha \to \nu_\beta} = \left[\sin(2\theta_{ij})\sin\left(\frac{\Delta m_{ij}^2 c^3}{4\hbar E}L\right)\right]^2, L \sim ct$$

- 在固定位置，用闪烁体探测反应（如逆 β 衰变）事例数，得到转化概率
- 通过 PMT 或其他量能器收集反应末态产生的光子重建初始中微子的能量
- 得到中微子的能谱
- 拟合 $\theta_{ij}, \Delta m_{ij}$ 两个参数



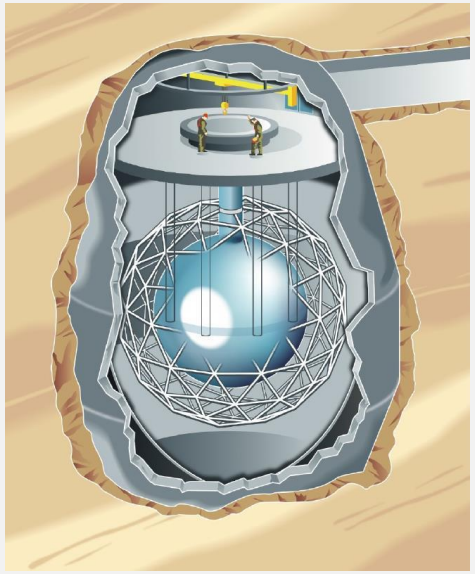
5.2 太阳中微子问题的解决

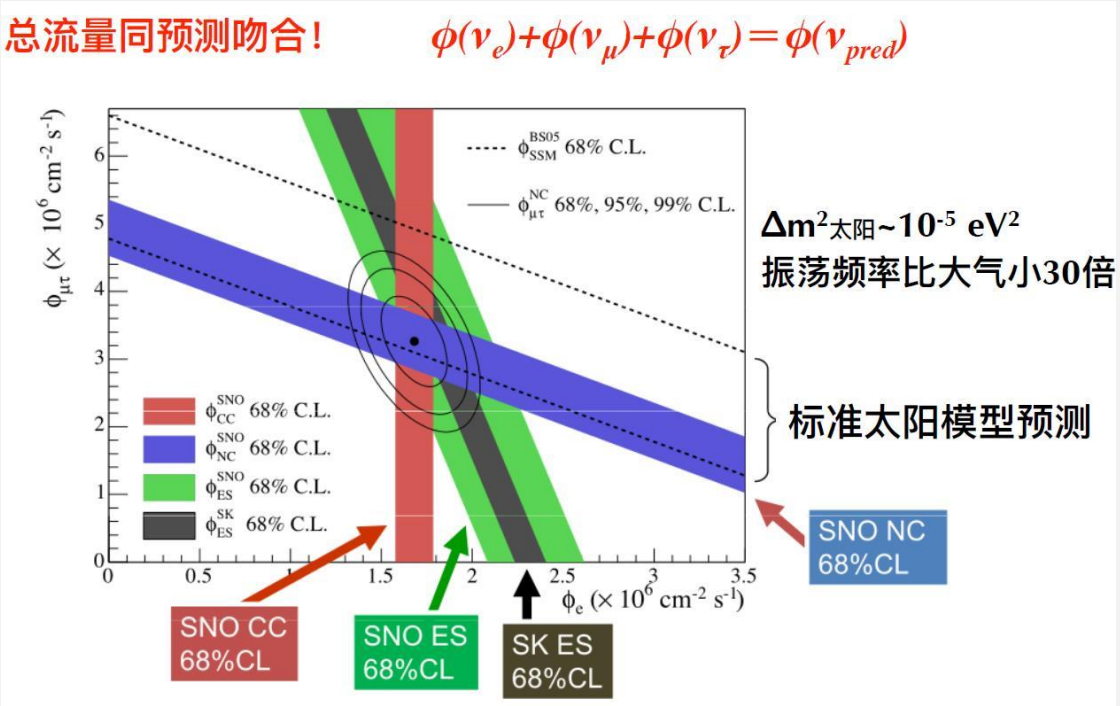
Homestake 实验探测到太阳中微子“失踪”是因为一般的中微子实验只能探测到 ν_e

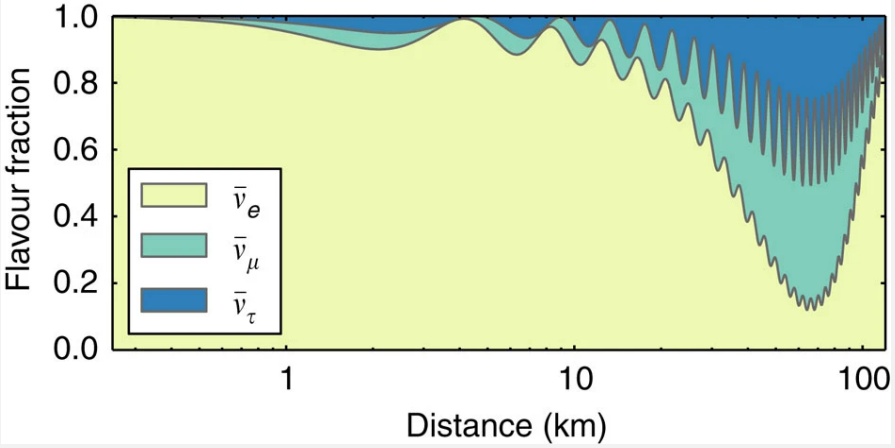
美国华人 Herb Chen 提出用重水 (D) 作为反应介质，则可以探测 3 种中微子。SNO (Sudbury Neutrino Observatory) 用一千吨重水完成了该实验

$$\begin{cases} \text{CC: } \nu_e + D \rightarrow p + p + e^- \\ \text{NC: } \nu_x + D \rightarrow \nu_x + p + n \\ \text{ES: } \nu_x + e^- \rightarrow \nu_x + e^- \end{cases}$$

$$\Phi(\nu_e) + \Phi(\nu_\mu) + \Phi(\nu_\tau) = \Phi_{\text{pred}}$$





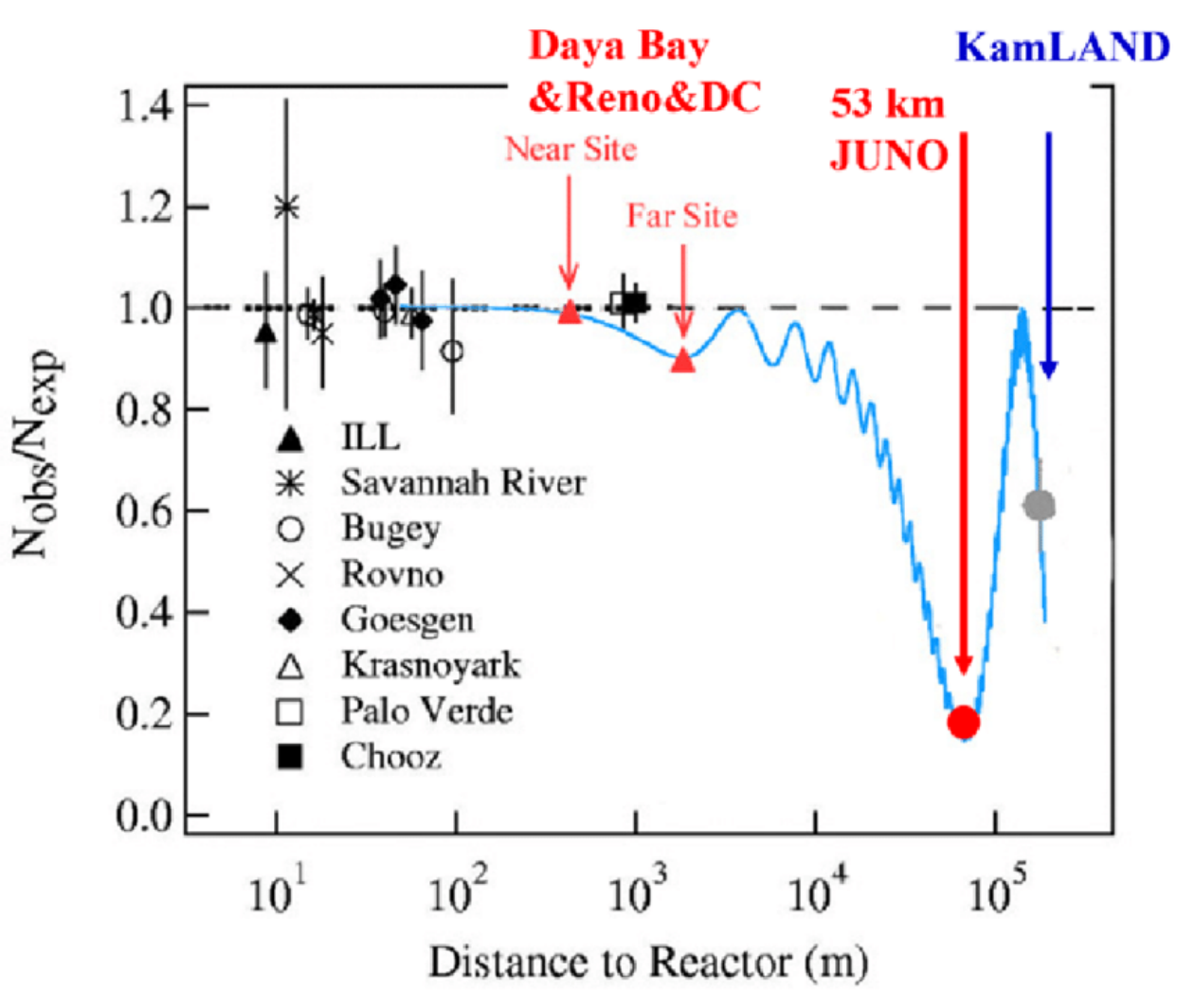


5.3 已测的参数

参数	数值[6](C.L.=σ)	实验
$\sin^2\theta_{12}$	0.307 ± 0.013	SNO
$\sin^2\theta_{23}$	0.546 ± 0.021	SK/T2K
$\sin^2\theta_{13}$	0.0220 ± 0.0007	Daya Bay
Δm_{21}^2	$(7.53 \pm 0.18) \times 10^{-5}\mathrm{eV}$	KamLAND
Δm_{32}^2	$(2.536 \pm 0.034) \times 10^{-3}\mathrm{eV}$	MINOS

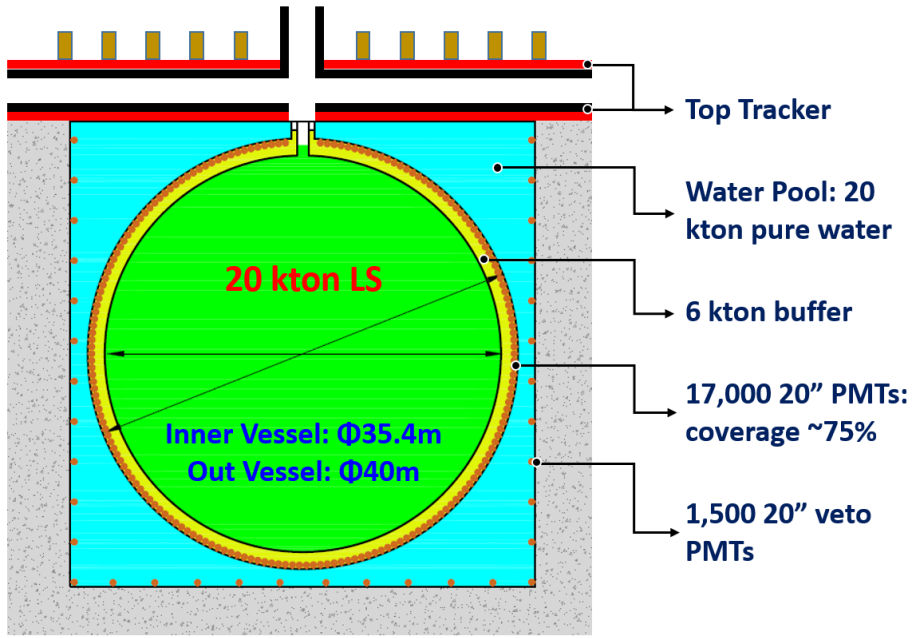
[6] 数据来源于Particle Data Group

5.4 JUNO（江门中微子实验）



中微子来源

- 反应堆中微子
- 大气中微子
- 宇宙中微子



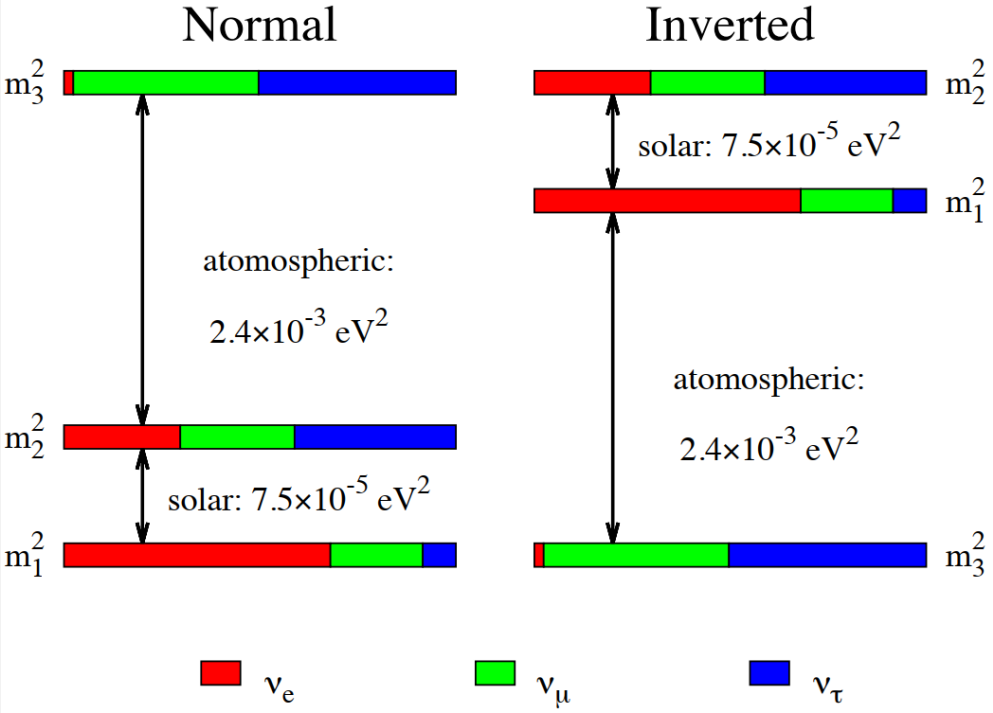
5.4 JUNO（江门中微子实验）

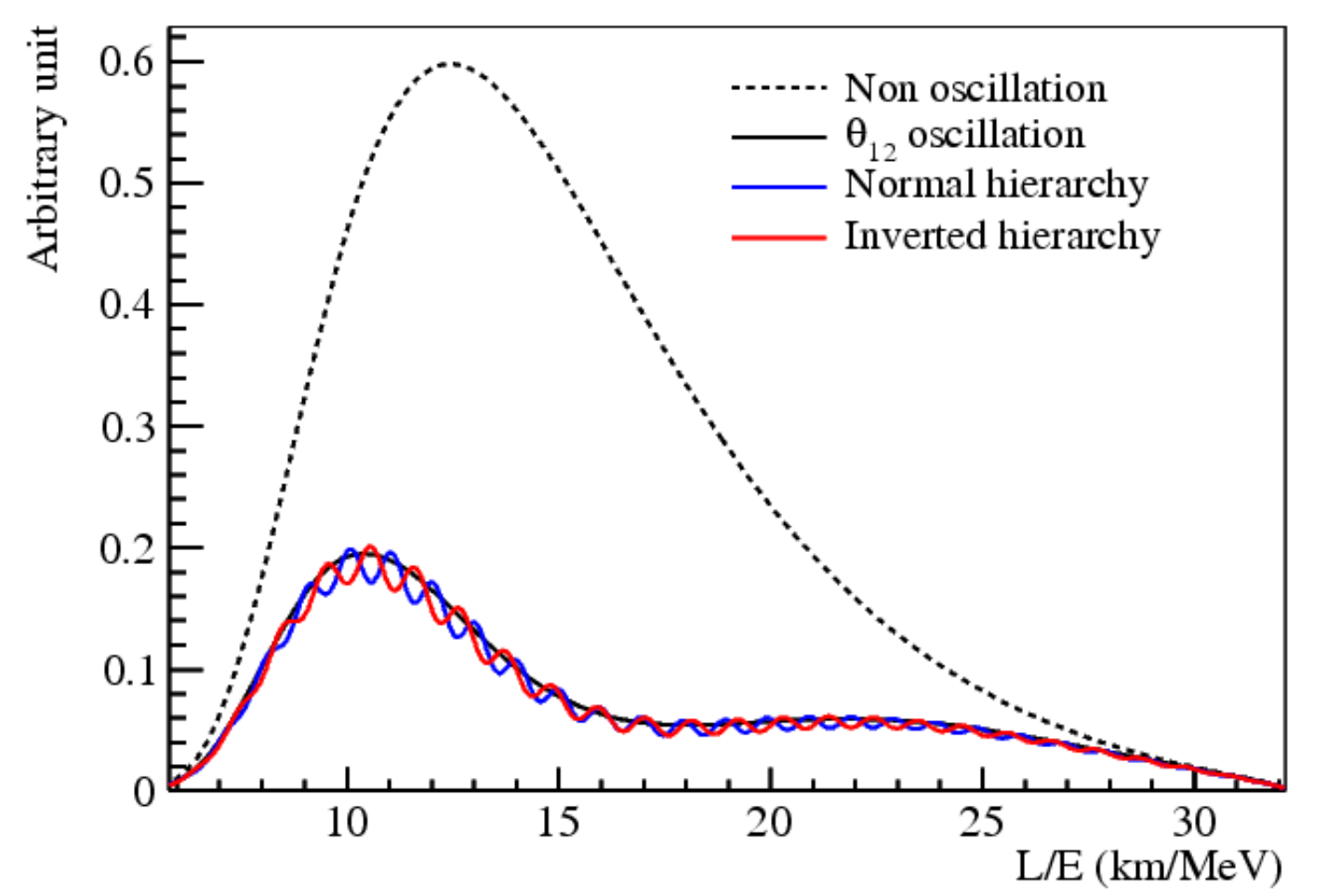
主要目的：

通过反应堆中微子测量 $P(\bar{\nu}_e \to \bar{\nu}_e)$

来测量 Δm^2_{31}

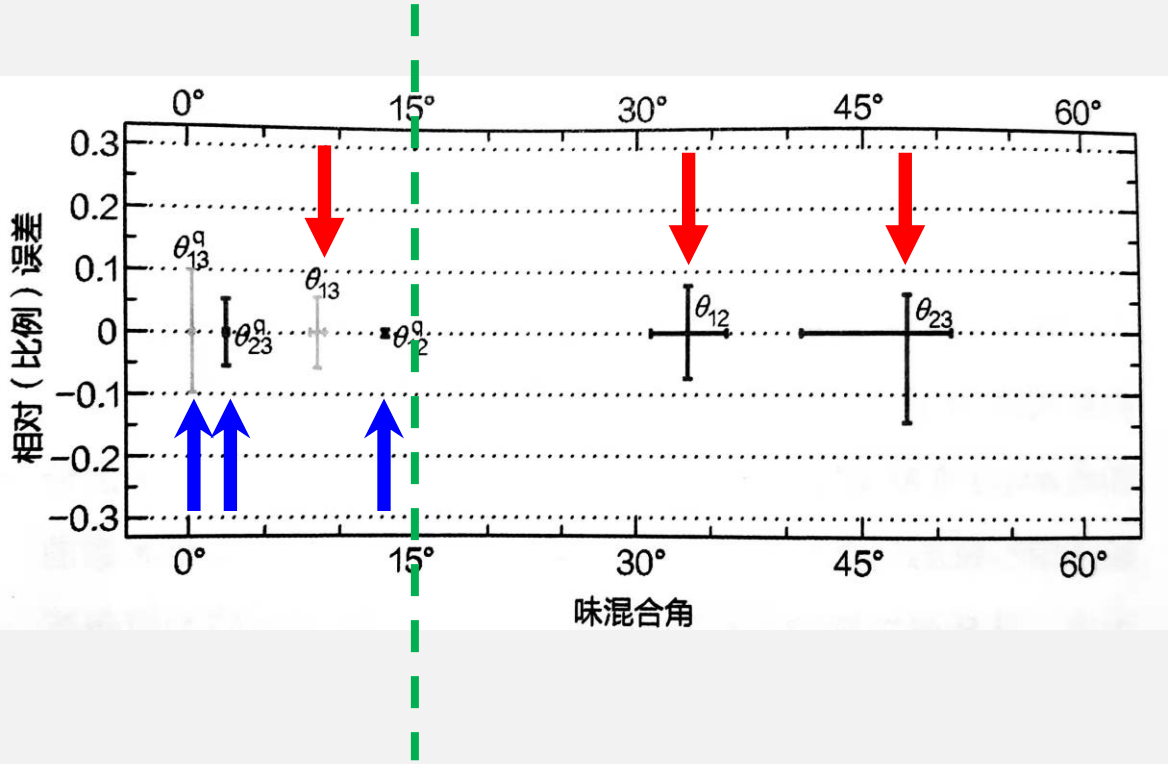
从而获得质量等级顺序





5.5 奇怪的现象

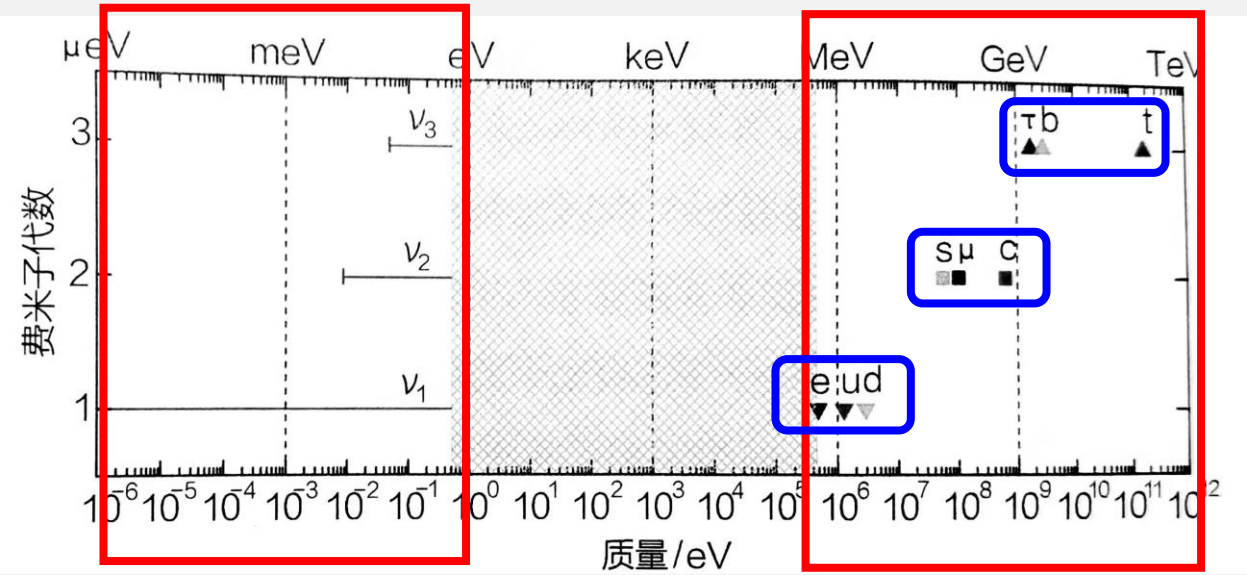
➢ 很大的混合角

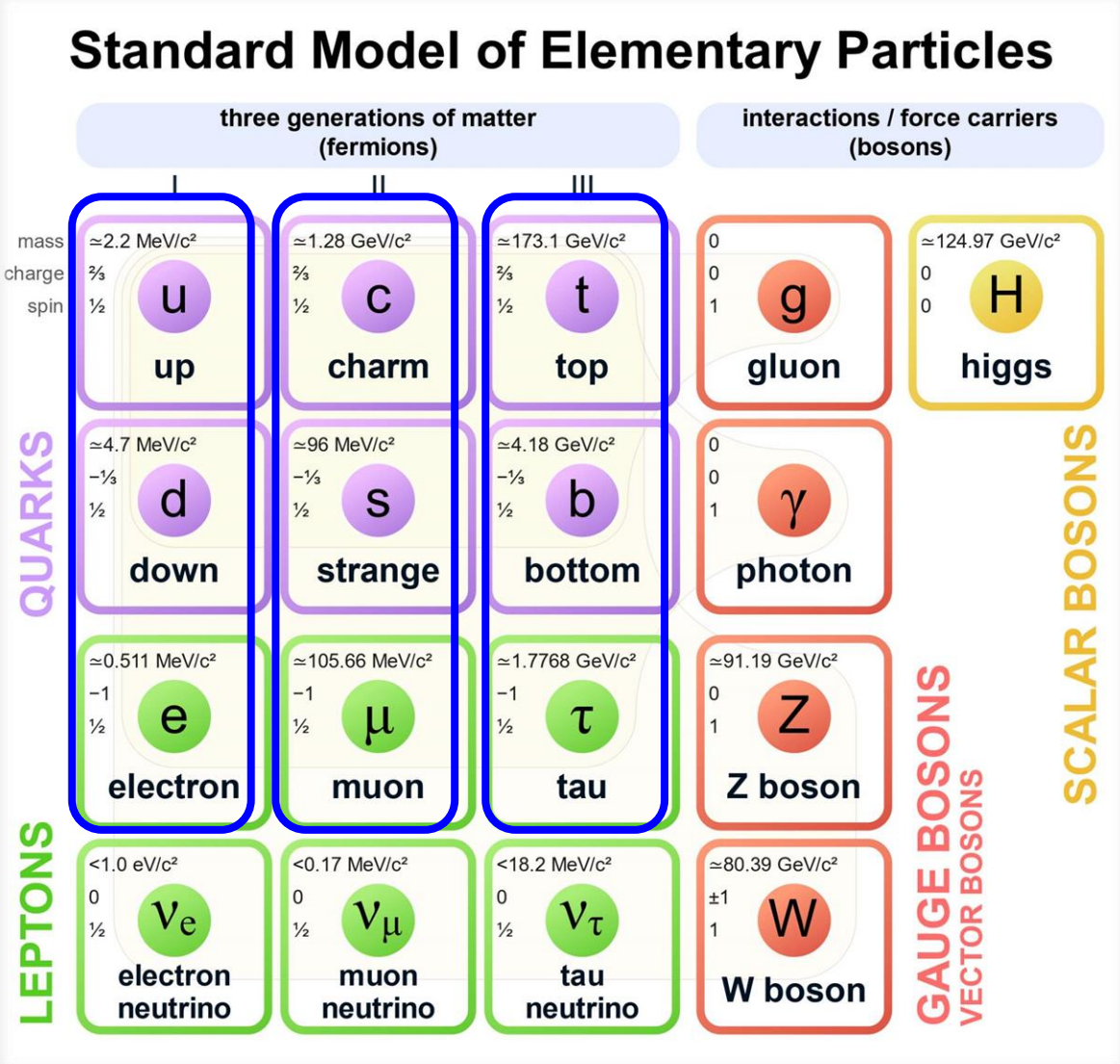


【1】数据来源于particle data group

5.5 奇怪的现象

➢ 味沙漠

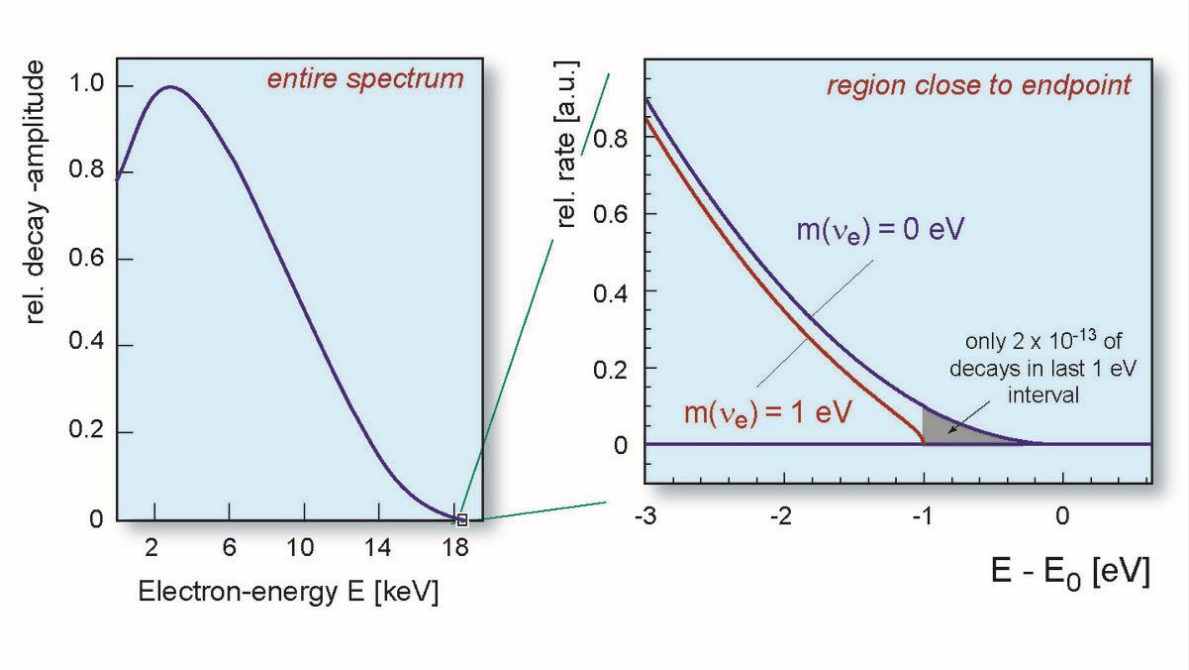


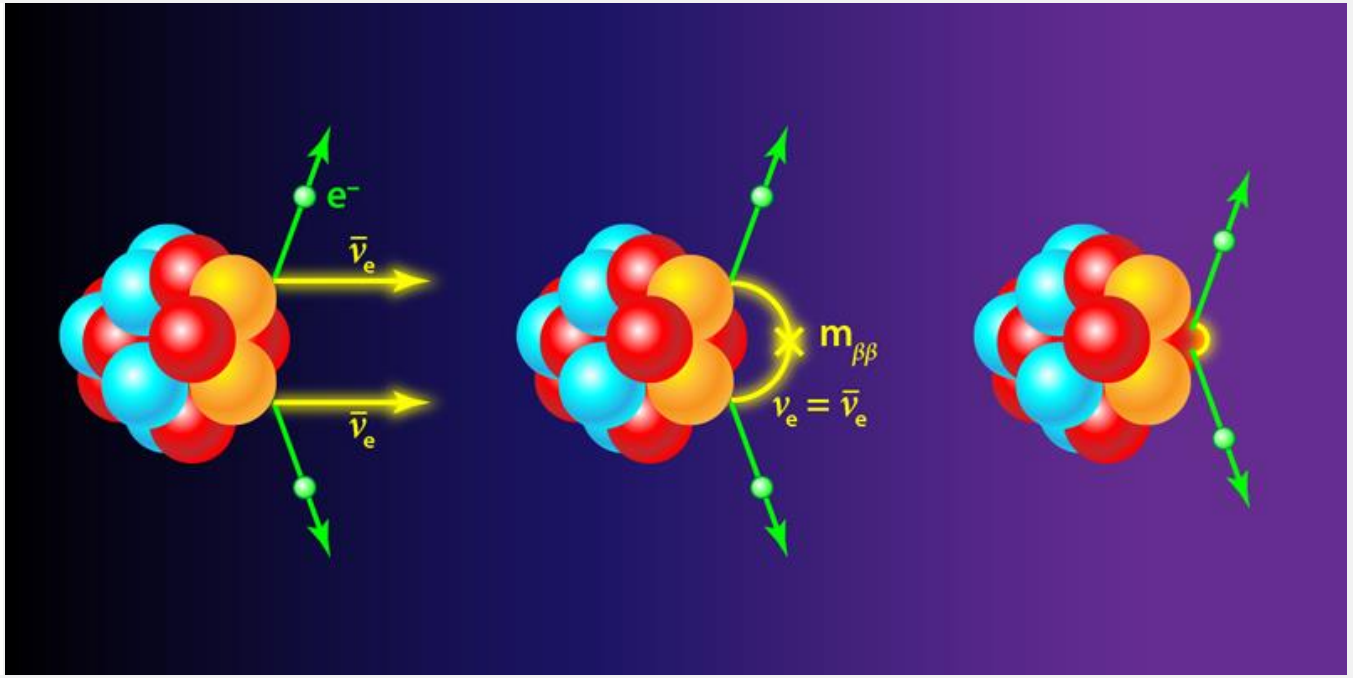


【1】数据来源于particle data group

5.6 亟需解决的问题

- 中微子绝对质量——宇宙学观测、β 能谱测量
- Majorana phase——无中微子的双 β 衰变

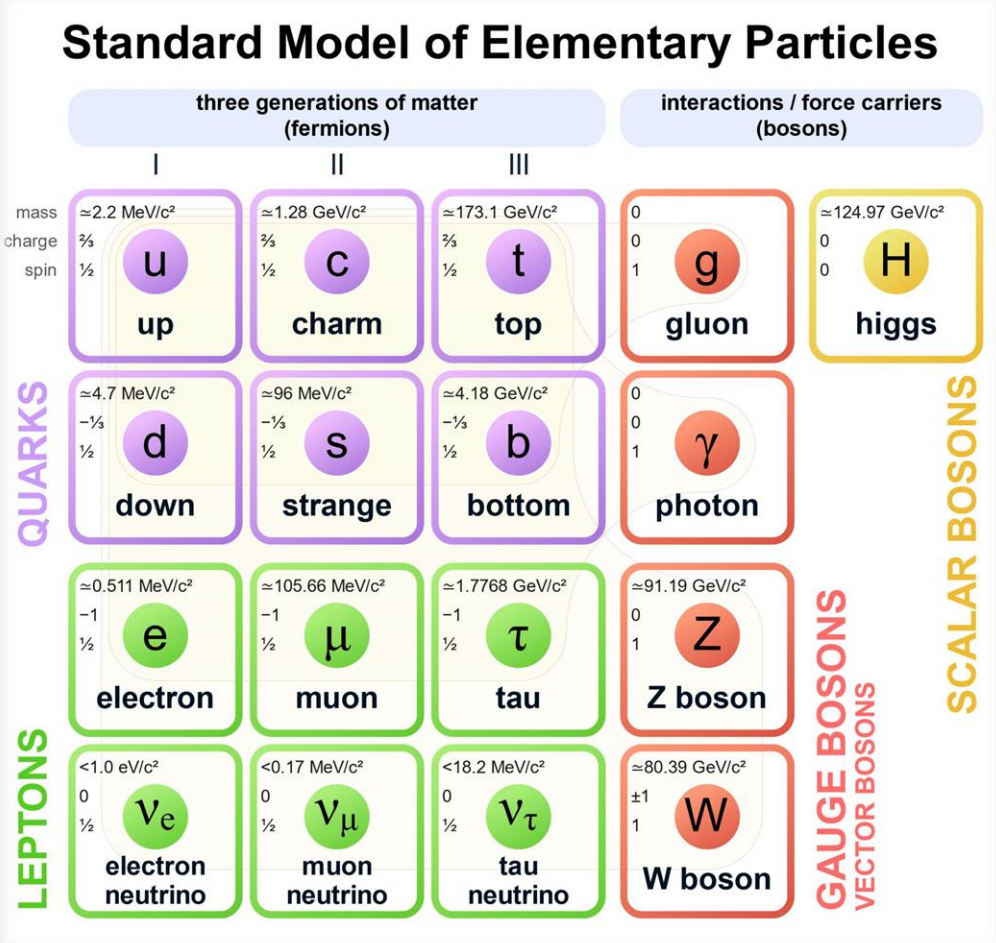


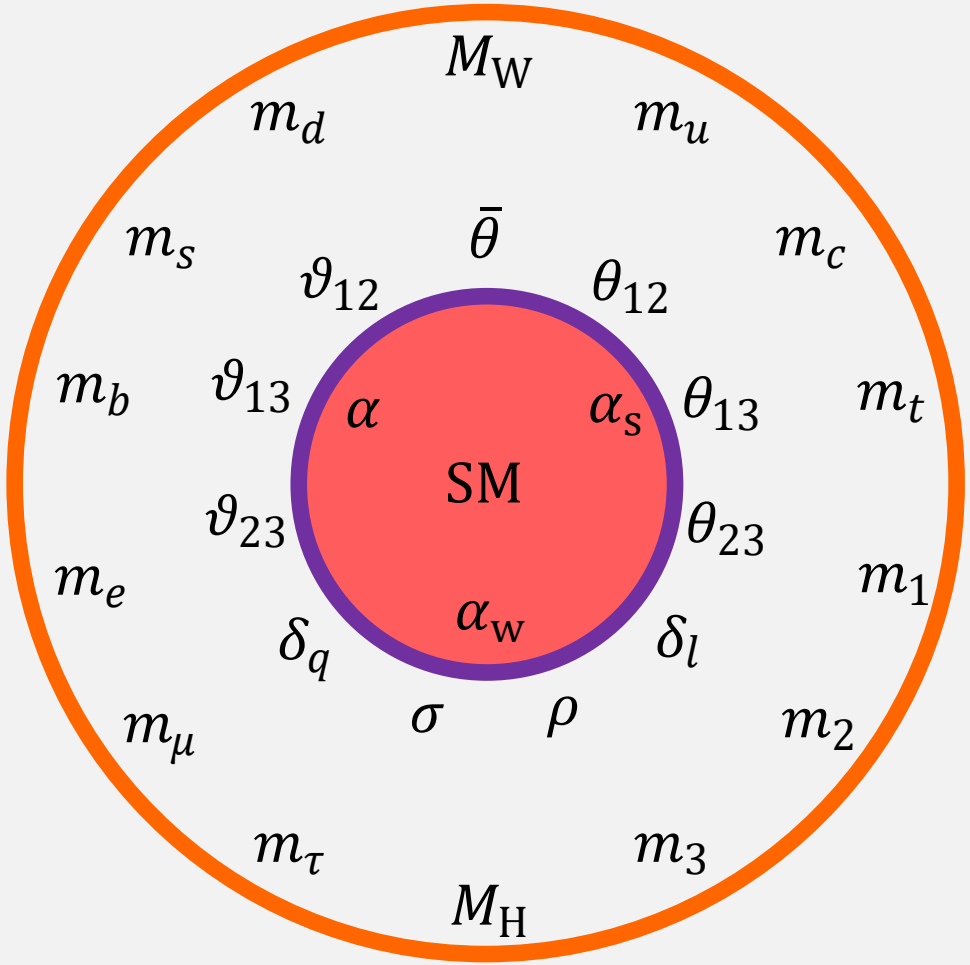


5.7 一点思考——粒子的本体是什么?

- 粒子的波动性和粒子性
- 粒子是场的激发
- 费米子的味道本征态和质量本征态——在不同情况下表现出来的本征态
- 粒子的质量分布和电荷分布——质量和电荷的最基本结构是什么？为什么质量和电荷会绑定在一起?
- 量子力学的柴郡猫——粒子的属性和本体分离

5.7 历史与未来


Standard Model of Elementary Particles
three generations of matter (fermions)
interactions / force carriers (bosons)
I
II
III
mass
charge
spin
≃2.2 MeV/c²
⅔
½
u
up
≃1.28 GeV/c²
⅔
½
c
charm
≃173.1 GeV/c²
⅔
½
t
top
0
0
1
g
gluon
≃124.97 GeV/c²
0
0
H
higgs
≃4.7 MeV/c²
−⅓
½
d
down
≃96 MeV/c²
−⅓
½
s
strange
≃4.18 GeV/c²
−⅓
½
b
bottom
0
0
1
γ
photon
≃0.511 MeV/c²
−1
½
e
electron
≃105.66 MeV/c²
−1
½
μ
muon
≃1.7768 GeV/c²
−1
½
τ
tau
≃91.19 GeV/c²
0
1
Z
Z boson
<1.0 eV/c²
0
½
νe
electron neutrino
<0.17 MeV/c²
0
½
νμ
muon neutrino
<18.2 MeV/c²
0
½
ντ
tau neutrino
≃80.39 GeV/c²
±1
1
W
W boson
QUARKS
LEPTONS
GAUGE BOSONS
VECTOR BOSONS
SCALAR BOSONS


M_W
m_d
m_u
m_s
$\bar{\theta}$
m_c
ϑ_{12}
θ_{12}
m_b
ϑ_{13}
α
α_s
θ_{13}
m_t
SM
ϑ_{23}
θ_{23}
m_e
m_1
α_w
δ_q
δ_l
m_μ
σ
ρ
m_2
m_τ
m_3
M_H

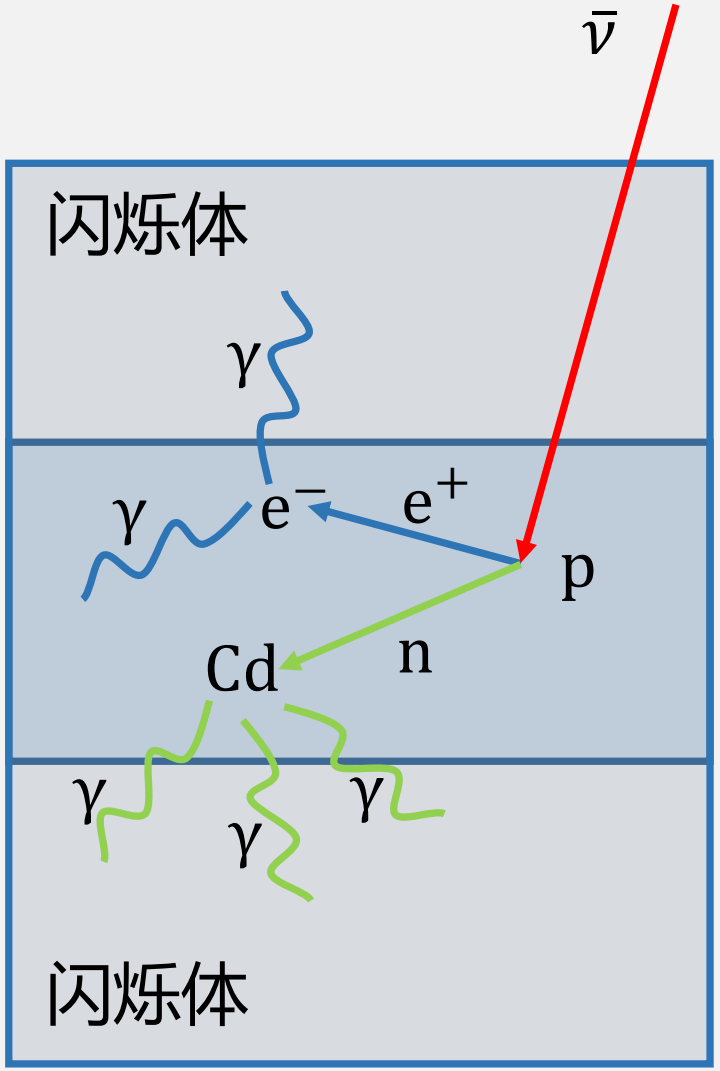
中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

谢谢各位

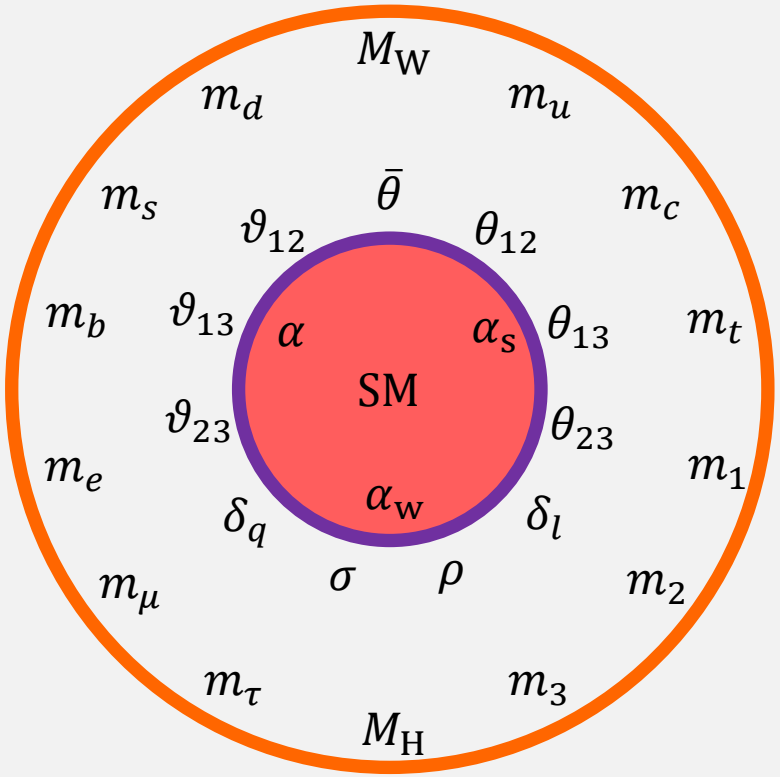
中山大学 物理学院 拔尖班

报告人：李小康

1.3 第三种中微子的发现——伴随带电轻子



【1】Perl, M.L.; et al. (1975). Evidence for anomalous lepton production in $e^+ e^-$ annihilation. Physical Review Letters. 35 (22): 1489


M_{W}
m_d
m_u
m_s
$\bar{\theta}$
m_c
ϑ_{12}
θ_{12}
m_b
ϑ_{13}
α
α_{s}
θ_{13}
m_t
SM
ϑ_{23}
θ_{23}
m_e
m_1
α_{w}
δ_q
δ_l
σ
ρ
m_μ
m_2
m_τ
m_3
M_{H}